

关于锦州震旺金属粉末有限公司“3.15”一般爆喷事故调查处理报告

发布时间：2020-07-13 10:47 信息来源：太和区政府信息办公室 责任编辑：

2020年03月15日上午10时40许，锦州市太和区锦州震旺金属粉末有限公司在干混硼化铬原料作业过程中（简称：爆喷）事故，事故造成现场两名操作人员当场死亡。事故发生后市委市政府,区委区政府主要领导高度现场，组织指挥市区两级应急、公安、省、市安全生产专家库相关专家、属地街道等相关单位和人员开展事故作；依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，太和区人民政府依法批准成头单位的锦州震旺金属粉末有限公司“3.15”一般爆喷事故调查组，事故调查组下设管理组、善后处理组、专家作。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过专家现场勘查证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

1、事故单位名称：锦州震旺金属粉末有限公司

2、经济类型：有限责任公司

3、单位概况：锦州震旺金属粉末有限公司位于太和区女儿河街道小马场村，法定代表人王森，成立于2(币贰拾万元整。企业股东：王森、常宏、刘金辉、马界旭。经营范围：金属粉末加工；冶金技术咨询、转让服务目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、事故发生时间：2020年3月15日10时40分

5、事故发生地点：锦州震旺金属粉末有限公司

6、事故类别：爆发性喷溅事故（简称爆喷）

7、事故性质：责任事故

8、直接经济损失：130万元

9、间接经济损失：20万元

10、死者自然情况：

姓名	年龄	性别	工龄	学历	就业类型

耿志堂	49	男			临时工
张朋华	60	男			临时工

二、事故现场勘验情况（附现场图片1—10）：

（一）事故现场位于锦州市太和区女儿和街道小马厂村，锦州震旺金属粉末有限公司硼化车间。该车间构，设有一处出口为侧向推拉式金属门。建筑内设有三项电机驱动厨风设施一套（事故当日未使用）、应急照明无其它设施设备。该车间设计为硼化铬炉外火法冶炼使用。

（二）事发现场为封闭建筑（设有出入口、抽风口），长8米，宽7米，高约10米（面积56平方米、容积56

（三）事发现场金属推拉门可以明显观察到高温氧化痕迹，并伴有影响其正常操作的变形。

（四）事发现场内部中央设置一套抽风厨排风系统，风机设在室外，为普通型电机，通风厨距地面高度约见少量喷溅状氧化点。

（五）事发现场入口内侧约1米处，安放一个镀锌铁质料盘（尺寸约1.0m×2.0m，经查该料盘为当日耿志时安放于建筑物内用于原料拌混的混料盘）。

（六）料盘朝向车间门侧已经损毁，中部托底已经烧穿。料盘内及周边除死者防扎鞋钢衬、衣物上不锈钢残骸外未见到其它非生产物料残留。

（七）冶炼车间东北角彩钢墙距地面3米处设一盏普通型应急照明灯、西北部贴墙体立两把钢板锹等，均中钢板锹存有明显侧向氧化痕迹）。

（八）冶炼车间入口内东侧地面散落金属收集撮一个，为绿色涂漆、半椭圆状，无明显过火痕迹。

（九）冶炼车间入口内南侧未见明显过火或高温辐射痕迹。



图1 事发厂房



图2 冶炼车间内部布局及排风罩



图3 排风罩处少量新喷溅点



图4 料盘损毁状况



图5 爆发性喷溅溅射状况



图6 爆发性喷溅溅射状况



图7 料盘被熔穿



图8 放置规范的铁锹及受热面状态



图9 其它残骸状态



图10 现场混料托盘锈蚀痕迹

三、事故经过

2020年3月15日我局接到女儿河街道相关人员的报告，称女儿河街道辖区内的锦州震旺金属粉末有限公司生产安全事故。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告调查处理条例》等法律法规相关规定，经报请太和区旺金属粉末有限公司“3.15”一般爆喷事故调查组。经专家组现场勘查和调查询问相关人员笔录，初步查明该事

干混硼化铬原料混匀作业是锦州震旺金属粉末有限公司的常规生产作业。每次混匀作业的总投料量约8111kg、铝镁粉（配制质量比为1：1）约15kg、氯酸钠约10kg、氧化铬约25 kg及氧化硼约20 kg。

2020年3月15日上午9时许，公司生产技术负责人王森带领耿志堂（死者1）、张朋华（死者2）、赵桂兰等业。由于生产原料为高目数粉料，当日北风4级无法进行露天混料作业，工人耿志堂、张朋华将原设置在露天作料盘移至硼化铬冶炼厂房内。

10：00时许王森同赵桂兰将5种原料按配比称重后，交耿志堂和张朋华，前述二人用铁质收集撮将物料送混盘中。随后，耿志堂、张朋华2人关闭冶炼车间推拉门开始拌混作业。10：30-10：40许，在原料库房内进行酝炼车间厂房内传出闷响，迅速行至厂房外呼喊耿志堂、张朋华没有反应，随后王森经两次尝试（爆喷事故后门体打开了冶炼车间的大门，感受到高热冲击，并造成面部、眼部受轻微灼烫伤；发现耿志堂（死者1）、张朋华（死对高热爆喷产物，王森本能的取水并用半桶水泼在高温熔融物上，并立即先后拨打120急救电话、110报警电话和处。刑警及法医赶到事故现场后，确认耿志堂、张朋华已死亡。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

1.爆发性喷溅事故的确认

喷溅是高温熔炼过程的气体将高温熔融物托出反应器的常见现象，包括爆发性喷溅、泡沫性喷溅和金属喷性事故，会造成大量物料和热量损失，中断生产，损毁设备设施，造成人员伤亡，还可能诱发火灾和二次爆炸果。造成爆发性喷溅的主要原因是瞬间产生大量气体的不平衡反映。

事故现场查勘表明，该起事故人员伤害及周边环境破坏的作用机制为典型热作用，不存在爆炸事故冲击波炼车间围护彩钢板无撕裂、脱落；但是，可以明显看到高温作用热氧化痕迹。事发企业硼化铬冶炼工艺为铝热反混拌料的基本特征与铝热剂相同；其一旦化学反应被引发，其反应速度极快。基于生产工艺与经验可知，每炉混铝热反应时间约30s，在这样的反应速度下，爆发性喷溅是可以预料的。

冶炼车间内的料盘损毁特征以及料盘周边反应物溅落形态也可以佐证本次事故为硼化铬冶炼生产工艺混拌发铝热反应导致爆发性喷溅。

2.点火源的判断

火灾、爆炸事故的典型引燃源包括明火、电火花或电弧、雷电火花、静电火花、碰撞与摩擦、绝热压缩、热自燃。

现场查勘发现，冶炼车间内的应急照明和设在厂房外的引风风机驱动电机均为非防爆普通电气设备，但其操作过程中风机和应急照明未处于运行状态，因此,可以排除电火花/电弧形成点火源的可能性。

混料使用的料盘为镀锌铁板，混拌工具为铁锹（事发企业技术负责人称使用的是铜制工具，但现场没有此，判定实际拌混作业用工具是现场存在的铁锹）、铁质收集撮、鬃毛毛刷等，虽然料盘、铁锹、撮子均为非防中可能形成摩擦、撞击引燃源；但事发现场有序摆放在厂房围护铁板上，且对着生产现场一侧木质锹把燃烧碳化侧，说明在闪燃发生前，已把铁锹放好，表明拌混作业已经结束，即混拌料不是被摩擦、撞击引燃源引发铝热反

现场遗留死者工作服残骸无化纤成分熔融硬节，表明为含棉量较高工作服；现场遗留死者所穿鞋子防砸钢配发了与场所、作业相适应的个体劳动保护用品；再考虑到混拌料堆存状态下其点火能较高，可以排除静电放电

在事故现场发现了打火机残骸，该打火机虽破裂，但其铁质风帽、塑料机体均未出现过火氧化痕迹，明显工序及混拌料引燃后铝热反应过程发展的快速性，若存在用打火机点燃的可能，那明显是自杀行为；根据公安部发生前耿志堂和张朋华表现，可以直接排除。

基于现场条件、作业状况，同样可以排除绝热压缩、光与波能量引燃（现场不具备该条目能量制造条件）

事发当日为2020年3月15日，锦州太和区天气：多云转晴，气温：-3℃¯5℃，湿度37%，无雷雨，因此，排性。

从工艺上看，需要在现场将各种原料混合好之后，装入到坩埚中进行点火诱发铝热反应，现场勘查并未在此工艺点火的可能性可以排除。

干混料盘发现明显锈蚀（Fe203）痕迹，说明料盘存在遇水氧化情况。

至此，本次爆发性喷溅事故引燃源为：自行发热自燃引燃。

3.事故过程推断

任何事故的发生均是诸多偶然因素共同作用的结果。本次爆发性喷溅事故的发生，其内因为硼化铬冶炼工铝热反应自发热工艺；混拌料属铝热剂类可燃爆混合物，只要达成铝热反应引发条件，其反应速度极快，“瞬时到2500℃，并伴随气体产物产生；若该反应在无约束条件下进行，高温熔融物与气体产物共同作用直接导致发生

本次爆发性喷溅事故发生的外因因素为偶遇的气象条件。公司生产工艺拌混料中含有较高比例、高目数的如前所述，铝粉、铝镁合金粉遇水能够自发发生水合反应，并在反应过程中放出氢气和大量的热量。国内外均可金粉遇水燃烧、爆炸的事故案例。 本次爆发性喷溅事故发生在3月中旬，恰逢冬春交际；且3月5日锦州地区大大；再加之冬春交际温差较大，夜间气温低于0℃；这些条件叠加在一起，便可能在气温下降过程促使空气中的料盘上凝结（结露）并随着温度下降至0℃以下形成结霜，且结霜颜色与物料颜色一致不易发现。若拌料作业前和干燥，势必会为事故的发生留下隐患。

本次爆发性喷溅事故发生的时间节点为当日第一炉混料作业。

综上分析：本次事故发生当日，公司生产技术负责人王森带领工人赵桂兰在原料储存间内按照配比称量原朋华2人进行硼化铬原料混料作业；因当日风大，生产原料为高目数粉料，不宜露天进行混料作业，将混料盘移房内。在混料前没有检查料盘干燥状态，耿志堂、张朋华2人将原料倒入料盘后即开始混料；由于铝粉、铝镁合霜之间进行，反应速度平缓，产物无味、无色，再加上混料过程的布撒动作影响，2人没有注意到异常；拌料结进行收集、整理，原料呈堆状；这时结霜已经融化，在其水分聚集“点”反应加快，蓄热明显，最终诱导引发了次爆发性喷溅事故。

（二）间接原因

1. 安全设施和工程技术措施不到位

冶炼厂房大门没有采用向外开启的大门，采用的主厂房推拉门受热、受力易发生变形，无法不能及时打开

混料盘、锹等不应使用能引起火花的铁制工具。

2. 未落实安全生产主体责任

安全责任体系不健全，安全生产责任制对各岗位责任人员、责任范围和考核标准规定不清，未对落实情况

安全生产规章制度不健全、不规范、不落实。没有制定岗位安全操作规程。

未开展安全风险辨识、评估和有效管控；未建立隐患排查治理制度，没有开展隐患排查的记录。

未建立安全生产培训制度，未制定年度安全生产培训教育计划，没有对员工进行安全生产培训教育的记录

应急预案针对性不强，流于形式；没有应急预案演练记录。

企业未对工艺作业场所、作业过程、作业工具、作业物料进行有限管理和技术控制。

3. 未制定健全的安全技术规程、为开展有效的技术指导和培训教育。

安全技术规程规定了工作的程序和安全技术指标，是确保生产安全、产品质量的作业文件，企业未制定健

安全技能培训是强化员工安全风险意识、使操作人员具备安全风险辨识和管控能力，但企业教育培训和技在缺项。

操作人员由于缺乏技术规程指导，没有风险意识，操作时无法确认物料干燥与否、防爆设计与否等风险管

4. 应急准备不足，应急处置不当

应急准备主要包括物资准备、预案准备。事故企业未针对生产物料及工艺风险特点准备干砂或干燥石墨粉混料作业爆喷事故现场处置方案。

事故发生时，技术负责人在明知镁、铝粉为遇湿易燃易爆物质，用水去救援严重违章违规。

企业复产复工时，未按照要求，向有关部门报告，未经复产复工检查，私自组织生产也是造成事故的间接

（三）事故性质

经调查认定，锦州震旺金属粉末有限公司“3.15”爆喷事故为一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理意见

1、锦州震旺金属粉末有限公司法人代表王淼，安全意识淡薄，未能按照《安全生产法》的相关要求落实任；未能履行主要负责人的法定职责。安全生产责任体系、各项规章制度不健全、不规范、不落实。没有开展安有效管控；未建立隐患排查治理制度，安全生产培训制度及各岗位安全生产操作规程。应急准备不足，未针对生点准备干砂或干燥石墨粉及灭火器材；未编制混料作业爆喷事故现场处置方案。事故发生当日，未能及时制止两为，且在事故发生时，在明知镁、铝粉为遇湿易燃易爆物质，仍然用水去救援属严重违章违规操作。在该起事故

2、锦州震旺金属粉末有限公司安全员刘金辉，履行安全管理职责不到位。利用业余时间管理该企业的安《安全生产法》中冶金企业应设置安全管理机构或设置专职安全管理人员的要求。落实安全生产责任制、各项规训、隐患排查不彻底，未能及时制止、纠违章作业，未对企业内具有较大危险因素的工艺和应急处置措施进行告爆喷事故现场处置方案，对事故的发生负有重要责任。

3、建议依据《安全生产法》第一百零九条第一款规定，对锦州震旺金属粉末有限公司给予经济处罚。

4、建议依据《安全生产法》第九十二条第一款规定，对锦州震旺金属粉末有限公司法人代表王淼给予经济

5、建议依据《安全生产法》第九十三条规定撤销刘金辉安全员资格。

6、建议公安太和分局依据有关法律、法规规定对事故责任人开展侦查。

六、事故防范和整改措施

锦州震旺金属粉末有限公司要认真吸取事故教训，严格落实“安全第一，预防为主”的工作方针，全面落并着力做好以下几项工作:

（一）锦州震旺金属粉末有限公司应按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》要求，以安全风险管控为生产责任，

1. 完善安全生产管理工作制度并严格执行

健全全员安全生产责任制并严格考核，完善安全生产费用提取和使用制度、安全生产规章制度和岗位操作教育管理制度并严格落实，在风险分析和应急资源调查的基础上制定针对性的应急预案并组织演练。

2. 构建常态化企业双重预防机制和应急管理机制

全面、系统、无遗漏的辨识安全风险，科学评估安全风险等级，制定完整、有针对性的风险管控措施，强环管理和过程管理，隐患整改必须实现“五到位”；明确应急管理责任、细化保障措施、规范应急处置程序，强及其培训、演练。定期评估双重预防机制和应急管理机制的运行情况、完善相关工作制度、更新记录文件，并强理。

（二）完善安全设施和工程技术措施

1. 冶炼车间大门改为向外开启的大门。

2. 混料作业场所不应与其他作业车间混用，且须设置防雷防静电设施，并定期检测。

3. 混料器具由铁质改为铜质。

4. 混料场所按照乙类进行建筑防火设计，并整体防爆。

5. 现场设置混料盘、工器具以及物料使用前的干燥设施，并严格执行干燥作业。

6. 现场设置干砂及配套消防工器具。

（三）制定安全技术规程并严格有效落实

1. 制定混料、冶炼等工艺过程的安全技术规程。

2. 对新上岗操作人员进行安全技能培训并通过奖惩激励措施保证安全技术规程的有效实施。

附1：锦州震旺金属粉末有限公司“3.15”一般爆喷事故调查组成员名单

锦州震旺金属粉末有限公司“3.15”

一般爆喷事故调查组

2020年 6 月 30 日

附件1

锦州震旺金属粉末有限公司“3.15”一般闪燃事故调查组成员名单

太和区应急局：何振宽

周相东

石 宁

周 伟

刘翀成

郭洪丽

太和区总工会：鲁文超

太和区纪律检查委员会：王成军

市公安局太和分局：吴立光

上一篇： 锦州锦兴特钢有限公司“8.26”高空坠落事故报告 下一篇： 大薛

主办单位：锦州市太和区人民政府办公室　　地址：锦州市太和区解放西路226号

联系电话：0416-5168001　　邮箱：thqxxb@163.com　　站点地图

辽ICP备09004153号　　网站标识码：2107110001　　辽公网安备 21071102000161号